UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de computadoras

Tarea 5

Docente: Facundo Nicolas Oliva Cuneo
Año: 2026
Semestre: Segundo semestre
Grupo: WAN-direction

Alumno	DNI
Urrestarazu, Juan Ignacio	45695309
Mena, Franco Gabriel	45836819
Baigorria, Ramiro Javier	45833004
Herrera, Mauricio Agustin	44314290
Ciruzzi, Martina	46613367
Montes, Franco Leonel	42266485
Valla Tello, Desiderio Jesus	43792915

CUESTIONES DE REPASO

20.1. ¿Qué elementos de direccionamiento son necesarios para especificar un usuario de servicio de transporte (TS) destino?

Para identificar a un usuario de servicio de transporte destino se necesitan cuatro elementos: la identificación del usuario, la entidad de transporte que utiliza, la dirección de la estación donde se encuentra y la identificación de la red a la que pertenece. En este caso, el usuario TS puede ser una aplicación o un proceso que utiliza el servicio de transporte.

Normalmente, la dirección se expresa como (estación, puerto). La estación permite localizar el equipo destino y el puerto identifica el punto de acceso al servicio de transporte dentro de ese equipo. Esto es necesario porque en una misma computadora pueden funcionar varias aplicaciones que se comunican por la red. Como explica Comer, el puerto permite contactar al servicio sin conocer el identificador interno del proceso que lo ejecuta.

Si en la estación hay una sola entidad de transporte, no hace falta identificarla por separado. Si se utilizan distintos protocolos, como TCP y UDP, también debe conocerse cuál corresponde, ya que un mismo número de puerto puede existir en ambos. Si la comunicación se realiza entre distintas redes, la dirección también debe permitir identificar en cuál se encuentra el equipo. En TCP/IP, esta información forma parte de la dirección IP.

Por ejemplo, para comunicarse con un servicio mediante TCP en 192.0.2.25:5000, la dirección IP permite llegar al equipo y el puerto 5000 indica el punto de entrega al servicio. En TCP, Stallings denomina socket a la combinación de dirección de estación y puerto.

20.2. Describa cuatro estrategias por las que un usuario TS emisor pueda averiguar la dirección de un usuario TS receptor.

Stallings describe cuatro estrategias: dos estáticas, donde la dirección se conoce de antemano, y dos dinámicas, donde se obtiene al iniciar la comunicación.

1. Dirección configurada previamente. El emisor ya conoce la dirección del receptor porque fue incorporada en la configuración del sistema. Por ejemplo, una aplicación de administración puede tener guardada la dirección de un proceso remoto al que consulta periódicamente. Es una solución sencilla, aunque si cambia la ubicación del receptor hay que actualizar la configuración.
2. Direcciones bien conocidas. Algunos servicios de uso frecuente utilizan direcciones convencionales que los emisores conocen. En Internet, esto se refleja en los puertos asignados a servicios como FTP o SMTP. De todos modos, conocer el puerto no alcanza: también es necesario conocer la dirección del equipo que ofrece el servicio y el protocolo de transporte utilizado.
3. Consulta a un servidor de nombres o directorio. El emisor consulta por el nombre de un servicio y el servidor devuelve la dirección correspondiente. Esto permite que el receptor cambie de ubicación sin que todos los emisores deban modificar su configuración, siempre que se actualice el directorio.

4. Creación del proceso receptor a pedido. El emisor se comunica primero con un proceso del sistema cuya dirección es conocida. Este crea el proceso que prestará el servicio y devuelve su dirección para continuar la comunicación. Por ejemplo, puede utilizarse para iniciar una aplicación en un servidor remoto cuando un usuario la solicita, evitando mantenerla en ejecución permanentemente.

20.3. Explique el uso de la multiplexación en el contexto de un protocolo de transporte.

La multiplexación permite que varias comunicaciones compartan los servicios y recursos disponibles. En un protocolo de transporte se aplica tanto en la relación con las aplicaciones como en la relación con la capa de red.

En la relación con las capas superiores, permite que varios usuarios TS utilicen una misma entidad de transporte. Esta recibe datos de distintas aplicaciones, agrega la cabecera correspondiente y los entrega a la capa de red. En el receptor se realiza la demultiplexación, que consiste en identificar a qué punto de comunicación deben entregarse los datos recibidos.

Kurose y Ross explican que esta entrega se realiza a través de los sockets. Para distinguirlos se utilizan los puertos y las direcciones IP: en UDP, la entrega se basa principalmente en la dirección IP y el puerto de destino; en una conexión TCP se consideran las direcciones IP y los puertos de ambos extremos. Esto permite, por ejemplo, que un servidor atienda varias conexiones en el mismo puerto sin confundir los datos de los distintos clientes.

En la relación con la capa de red, Stallings distingue dos formas:

- Multiplexación hacia arriba: varias conexiones de transporte comparten una única conexión de red. Permite aprovechar su capacidad y reducir el costo y los recursos necesarios para mantener conexiones separadas. Por ejemplo, en X.25 conviene compartir un circuito virtual si ofrece capacidad suficiente para varios usuarios TS.
- Multiplexación hacia abajo o división: una conexión de transporte utiliza varias conexiones de red para mejorar su rendimiento. Por ejemplo, en X.25 cada circuito tiene un límite de datos que puede mantener pendientes de confirmación. Utilizar varios circuitos permite mantener más datos en tránsito, lo que resulta útil cuando la velocidad y el retardo son elevados. De todos modos, si los circuitos comparten un mismo enlace físico, no pueden superar su capacidad total.

20.4. Describa brevemente el esquema de créditos utilizado por TCP para el control de flujo.

TCP utiliza un esquema de créditos mediante el cual el receptor informa cuánto espacio tiene disponible para recibir datos. Así, el emisor limita la cantidad de datos pendientes de confirmación y evita desbordar el búfer del receptor. Este mecanismo separa la confirmación de recepción del permiso para transmitir nuevos datos.

TCP numera los datos por octetos. Si el receptor anuncia AN = i y W = j, confirma todos los octetos anteriores a *i*, indica que espera el octeto *i* y permite recibir desde *i* hasta $i + j - 1$.

Los datos ya enviados dentro de ese intervalo también ocupan parte de la ventana, por lo que no siempre pueden enviarse *j* octetos nuevos.

Por ejemplo, con AN = 1001 y W = 500, quedan confirmados los octetos hasta el 1000 y se permite transmitir hasta el 1500. La ventana cambia según el espacio libre del búfer: disminuye cuando se acumulan datos y puede aumentar cuando la aplicación los lee. Si llega a cero, el emisor suspende el envío normal y utiliza sondas para conocer cuándo vuelve a haber espacio.

Este control protege al receptor; se diferencia del control de congestión, que busca evitar la sobrecarga de la red.

20.5. ¿Cuál es la diferencia principal entre el esquema de créditos de TCP y el esquema de control de flujo de ventana deslizante utilizada por muchos otros protocolos, como por ejemplo HDLC?

La diferencia principal es que TCP separa la confirmación de los datos recibidos del permiso para transmitir más datos, mientras que en el esquema de ventana deslizante de tamaño fijo ambos mecanismos están vinculados.

En una ventana fija, como la considerada para HDLC, las confirmaciones hacen avanzar la ventana y habilitan nuevos envíos, manteniendo el límite establecido de tramas pendientes de confirmación. En TCP, el número de confirmación indica hasta dónde se recibieron los datos y el campo de ventana anuncia cuánto espacio tiene disponible el receptor. Por eso, puede confirmar datos sin conceder capacidad para enviar más, o actualizar la ventana sin confirmar nuevos datos.

Los datos pueden estar confirmados y seguir ocupando el búfer porque la aplicación todavía no los leyó. Por eso, confirmar su recepción no significa que haya espacio para recibir más. El receptor informa ese espacio mediante la ventana anunciada.

Otra diferencia es la unidad utilizada: HDLC controla la ventana por tramas, mientras que TCP lo hace por octetos, independientemente de cómo se distribuyan en segmentos. TCP también utiliza una ventana deslizante; la diferencia es que su tamaño puede variar según el crédito anunciado por el receptor.

20.6. Explique los mecanismos de diálogo en dos y tres pasos.

Estos mecanismos se utilizan para establecer una conexión entre dos entidades de transporte. Permiten intercambiar la solicitud de conexión y sincronizar los números de secuencia que utilizará cada extremo.

Diálogo en dos pasos:

1. La entidad A envía un segmento SYN a B para solicitar una conexión e informar su número de secuencia inicial.
2. B responde con su propio SYN, aceptando la solicitud e indicando el número de secuencia que utilizará.

El problema es que B no recibe una confirmación explícita de que A recibió su respuesta. Además, una solicitud antigua que haya quedado retrasada en la red puede confundirse con una nueva y generar una conexión incorrecta.

Diálogo en tres pasos: es el mecanismo utilizado por TCP. Agrega una confirmación final para que ambos extremos reconozcan el número de secuencia del otro:

1. A -> B: SYN. A solicita la conexión e informa su número de secuencia inicial, por ejemplo, x.
2. B -> A: SYN + ACK. B informa su número de secuencia inicial (y) y confirma el SYN de A mediante ACK = x + 1.
3. A -> B: ACK. A confirma el SYN de B mediante ACK = y + 1. Al recibir esta confirmación, B completa el establecimiento de la conexión.

Se suma uno porque el SYN ocupa una posición en la numeración de TCP, aunque no lleve datos de aplicación. El último ACK también puede incluir datos.

20.7. ¿Cuál es el beneficio del mecanismo de diálogo en tres pasos?

El principal beneficio es que permite comprobar que ambos extremos participan en el establecimiento de la conexión y que cada uno recibió el número de secuencia inicial del otro. Así se evita que una solicitud antigua o duplicada, que llegó tarde por la red, se interprete como una conexión nueva válida.

Por ejemplo, si B recibe un SYN de una conexión anterior, puede responder con un SYN + ACK, pero no completa el establecimiento hasta recibir una confirmación válida de A. El tercer paso permite verificar que la respuesta fue recibida y que ambos extremos están sincronizados para intercambiar datos. El receptor puede reservar recursos mientras espera el último ACK, pero eso no significa que la conexión ya esté establecida. Si la confirmación no llega, finalmente abandona el intento y libera esos recursos.

20.8. Defina las características de urgencia y forzado de TCP.

TCP ofrece dos mecanismos que permiten a la aplicación indicar cómo deben tratarse determinados datos:

- Forzado (PSH): permite solicitar que TCP transmita los datos acumulados sin esperar a reunir más datos para formar un segmento de mayor tamaño. En el receptor, indica que los datos deben entregarse a la aplicación sin esperar a acumular otros segmentos. Es útil, por ejemplo, cuando una aplicación envía una orden y necesita que el otro extremo la procese para poder continuar. No garantiza una transmisión instantánea ni permite ignorar los controles de flujo y congestión.
- Urgencia (URG): permite avisar a la aplicación receptora que hay datos que requieren una atención especial dentro del flujo. El indicador URG señala que el campo puntero urgente es válido; este permite localizar el límite de los datos urgentes. TCP notifica esta situación a la aplicación, que decide cómo actuar, por ejemplo, interpretando una orden de interrupción. Los datos siguen formando parte del flujo normal de TCP: no se envían por una conexión separada ni adquieren prioridad en la red.

20.9. ¿Qué es una opción en los criterios de implementación de TCP?

Es una decisión de diseño sobre aspectos del funcionamiento de TCP que admiten distintas alternativas dentro de las reglas del protocolo. Dos implementaciones pueden elegir criterios diferentes y seguir siendo compatibles, aunque sus decisiones influyan en el rendimiento, el consumo de recursos y el tiempo de respuesta. No se refiere al campo «Opciones» de la cabecera TCP.

Stallings distingue cinco áreas principales:

1. Política de envío: determina cuándo se construyen y transmiten segmentos con los datos almacenados en el búfer de envío. Se pueden enviar cantidades pequeñas rápidamente o esperar a reunir más datos. La primera alternativa mejora la respuesta de las aplicaciones interactivas; la segunda reduce la cantidad de segmentos y la sobrecarga de cabeceras.
2. Política de entrega: establece cuándo se entregan los datos recibidos a la aplicación. Pueden entregarse apenas estén disponibles en orden o acumularse antes de la entrega. Esperar puede reducir el procesamiento necesario, pero también aumenta la demora que percibe la aplicación.
3. Política de aceptación: determina cómo se tratan los segmentos que llegan desordenados. La aceptación ordenada descarta los que no llegan en secuencia; la aceptación en ventana permite almacenarlos si están dentro de la ventana de recepción. Esta última requiere más memoria y organización, pero evita retransmitir datos que ya llegaron correctamente. Kurose y Ross señalan que muchas implementaciones guardan esos datos hasta completar los que faltan; la entrega a la aplicación sigue respetando el orden.
4. Política de retransmisión: define qué se retransmite cuando vence un temporizador. Stallings presenta tres alternativas: solo el primero, con un temporizador para la cola y retransmisión del segmento pendiente más antiguo; por lotes, que retransmite todos los pendientes; e individual, con un temporizador por segmento. TCP también puede retransmitir un segmento al recibir tres ACK duplicados, sin esperar a que venza el temporizador. Esto se conoce como retransmisión rápida.
5. Política de confirmación: establece cuándo se envían los ACK. Puede ser inmediata, enviando una confirmación al aceptar los datos, o retardada, esperando brevemente para confirmar varios segmentos o incluir el ACK en un segmento con datos de respuesta. La espera debe estar limitada por un temporizador para no demorar indefinidamente la confirmación.

Stallings llama “acumulada” a esta política de confirmación. No debe confundirse con el significado de un ACK acumulativo: este confirma todos los octetos anteriores al número indicado, sin importar si se envía inmediatamente o después de una espera.

20.10. ¿Cómo puede utilizarse TCP para tratar la congestión de red o de interconexión de red?

TCP puede tratar la congestión regulando la cantidad de datos que introduce en la red. Cuando los routers acumulan demasiados paquetes, aumentan las demoras y pueden producirse descartes. El emisor interpreta las pérdidas detectadas por vencimientos del

temporizador o por ACK duplicados como posibles señales de congestión y reduce sus envíos.

Stallings organiza las técnicas en dos grupos:

- Gestión de los temporizadores de retransmisión: TCP calcula el tiempo de ida y vuelta (RTT) y sus variaciones para ajustar cuánto espera una confirmación antes de retransmitir (RTO). Así evita repetir envíos antes de tiempo y agregar tráfico innecesario. Si el temporizador vence repetidamente, aumenta el tiempo de espera de forma exponencial. Además, el algoritmo de Karn no utiliza mediciones de segmentos retransmitidos, porque no se sabe si el ACK recibido corresponde al envío original o a la retransmisión.
- Gestión de la ventana de transmisión: el emisor mantiene una ventana de congestión (cwnd) que limita los datos pendientes de confirmación según las condiciones estimadas de la red. Es distinta de la ventana anunciada por el receptor, que protege su búfer. El envío debe respetar ambas, por lo que queda limitado por la menor.

El ajuste de la ventana se realiza en distintas fases. En el arranque lento, TCP comienza con una ventana pequeña y la aumenta al recibir confirmaciones, aproximadamente duplicándola por RTT. Al alcanzar un umbral pasa a la evitación de congestión, donde el crecimiento es más gradual; en el esquema clásico, aumenta aproximadamente un segmento de tamaño máximo por RTT.

Si se detecta una pérdida, TCP reduce la ventana. Un vencimiento del temporizador provoca una reducción fuerte y el regreso al arranque lento. Si llegan tres ACK duplicados, puede realizar una retransmisión rápida del segmento faltante y, en variantes como TCP Reno, utilizar la recuperación rápida para continuar con una ventana reducida.

20.11. ¿Qué proporciona UDP que no ofrezca IP?

UDP agrega a IP la posibilidad de identificar los puntos de comunicación de las aplicaciones mediante números de puerto. IP permite llegar al equipo destino, mientras que UDP permite entregar los datos a la aplicación correspondiente dentro de ese equipo.

Su cabecera incluye un puerto de destino, que identifica dónde deben entregarse los datos, y un puerto de origen, que indica dónde puede enviarse una respuesta. Estos puertos no son los identificadores internos de los procesos: permiten contactar un servicio sin conocer qué proceso lo ejecuta.

UDP también incorpora una suma de comprobación que permite detectar errores en su cabecera y en los datos transportados, incluyendo información de IP mediante una pseudocabecera. Esto amplía la protección respecto de IPv4, cuya suma de comprobación cubre únicamente su propia cabecera. En UDP sobre IPv4, esta comprobación es opcional. Sobre IPv6, es obligatoria como regla general.

Estos servicios no convierten a UDP en un protocolo fiable. No establece una conexión ni garantiza entrega, orden o ausencia de duplicados; tampoco incorpora retransmisiones ni

control de flujo o congestión. Si la aplicación necesita esas funciones, debe resolverlas mediante otros mecanismos.

EJERCICIOS:

20.1. *Es una práctica común en la mayoría de los protocolos de transporte (en realidad, en la mayoría de los protocolos de todas las capas) que los datos y la señalización de control se multiplexen sobre el mismo canal lógico en cada conexión por usuario. Una alternativa consiste en establecer una única conexión de control de transporte entre cada par de entidades de transporte que se comuniquen. Esta conexión se usaría para transmitir las señales de control de todas las conexiones de los usuarios de transporte entre las dos entidades. Discuta las implicaciones de esta estrategia.*

Una conexión de control común permitiría manejar por separado la señalización de las conexiones de usuario. Esto tendría algunas ventajas, pero también complicaría la coordinación con los datos.

Una ventaja sería poder dar prioridad a los mensajes de control, sin que tengan que esperar detrás de los datos de cada conexión. También se podrían agrupar avisos de distintas conexiones en un mismo mensaje y reducir parte de la sobrecarga. Sin embargo, separar las conexiones lógicas no elimina la congestión si todas utilizan los mismos enlaces físicos.

La principal dificultad sería **mantener la relación entre las órdenes de control y los datos correspondientes**. Por ejemplo, una orden de cierre podría llegar antes que los últimos datos enviados por otra conexión. Tanenbaum explica que liberar una conexión sin comprobar que terminó la transferencia puede provocar pérdidas. En esta estrategia harían falta números de secuencia y confirmaciones que permitan saber qué datos deben recibirse antes de completar el cierre.

Además, cada mensaje de control tendría que identificar a qué conexión de usuario corresponde. En TCP, según explican Kurose y Ross, las conexiones se distinguen mediante las direcciones IP y los puertos de ambos extremos. Una conexión de control compartida necesitaría una identificación equivalente para no aplicar una orden a la conexión equivocada.

Otra desventaja es que la conexión común podría convertirse en un cuello de botella. Si ofrece entrega en orden y se pierde un mensaje, la señalización de varias conexiones podría quedar esperando su recuperación. Si falla por completo, todas perderían su canal de control, aunque sus conexiones de datos siguieran funcionando. Por eso sería necesario prever cómo recuperarla y comprobar el estado de cada conexión antes de continuar.

20.2. L*a discusión sobre control de flujo con un servicio de red fiable, referido como mecanismo de contrapresión, utiliza un protocolo de control de flujo de una capa inferior. Discuta las desventajas de esta estrategia.*

La contrapresión consiste en que, cuando el receptor de transporte no tiene espacio para aceptar más datos, deja de recibirlos del servicio de red. El control de flujo de la capa

inferior transmite esa restricción hacia el emisor, hasta que este reduce o detiene sus envíos.

Una desventaja es que el control puede afectar a varias conexiones al mismo tiempo. Stallings explica que, si varias conexiones de transporte comparten una conexión de red, la restricción se aplica al conjunto. Por eso, una aplicación que recibe lentamente puede frenar a otras que todavía tienen capacidad para aceptar datos.

Además, la reacción no es inmediata. Mientras la restricción se propaga hacia el origen, pueden seguir llegando datos y ocupándose los búferes de los nodos intermedios. Esto aumenta las demoras y mantiene recursos de la red ocupados por un problema que puede estar únicamente en la aplicación receptora. En recorridos largos, este efecto puede ser mayor.

Otra limitación es que el transporte depende del control de flujo de la red utilizada. Si ese servicio no existe, la estrategia no puede aplicarse tal como está planteada. Por ejemplo, IP ofrece entrega de mejor esfuerzo y no garantiza una contrapresión que llegue hasta el emisor. Por eso TCP utiliza su propia ventana de recepción para controlar los datos pendientes de confirmación.

Como explican Kurose y Ross, el control de flujo debe adaptar el envío a la capacidad del receptor. La contrapresión lo hace de manera indirecta y poco precisa; un mecanismo de transporte permite regular cada conexión sin depender solamente de las restricciones de las capas inferiores.

20.3. *Dos entidades de transporte se comunican a través de una red fiable. Supongamos que el tiempo normalizado para transmitir un segmento es igual a 1. Supongamos que el retardo de propagación extremo a extremo vale 3 y que la entrega de un segmento recibido al usuario de transporte requiere un tiempo de 2. El emisor tiene inicialmente concedido un crédito de siete segmentos. El receptor utiliza un criterio de control de flujo conservador y actualiza su asignación de créditos en cuanto puede. ¿Cuál es el máximo rendimiento alcanzable?*

El emisor puede transmitir un segmento por unidad de tiempo, pero el receptor tarda 2 unidades en entregar cada segmento al usuario. Por lo tanto, el receptor puede procesar como máximo:

$$\frac{1\ segmento}{2\ unidades\ de\ tiempo} = 0,5$$

Hay que comprobar si los siete créditos permiten mantener ese ritmo. Como el criterio es conservador, el receptor concede un nuevo crédito únicamente cuando libera espacio en su búfer.

El primer segmento se transmite entre (t=0) y (t=1). Con las 3 unidades de propagación, termina de llegar en (t=4), y su entrega al usuario termina en (t=6). En ese momento se libera espacio y se envía un nuevo crédito, que llega al emisor en (t=9), despreciando el tiempo de transmisión del mensaje de control.

El emisor habrá enviado los siete segmentos iniciales entre (t=0) y (t=7). Aunque debe esperar hasta (t=9) para enviar el siguiente, el receptor tiene suficientes segmentos acumulados para continuar trabajando. Los nuevos créditos se generan cada 2 unidades de tiempo y permiten sostener ese mismo ritmo de recepción.

Por lo tanto, el máximo rendimiento es de 0,5 segmentos por unidad de tiempo, equivalente al 50 % de la capacidad de transmisión del emisor. La propagación introduce una demora inicial, pero no reduce más el rendimiento sostenido porque los siete créditos son suficientes.

20.4. *Dibuje un diagrama similar al de la Figura 20.4 para los siguientes casos (suponga un servicio de red fiable ordenado):*

a) Cierre de la conexión: activo/pasivo.

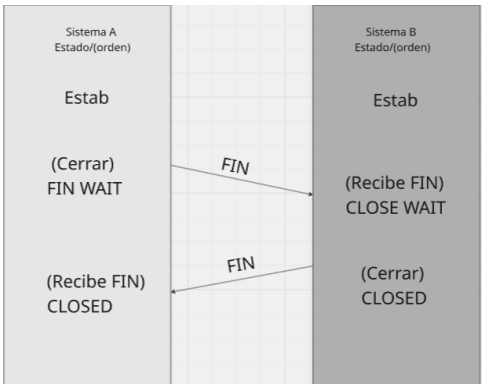
b) Cierre de la conexión: activo/activo.

c) Rechazo de la conexión.

d) Cancelación de la conexión: un usuario emite un Open a un usuario que está preparado y entonces emite un Close antes de que se intercambie ningún dato.

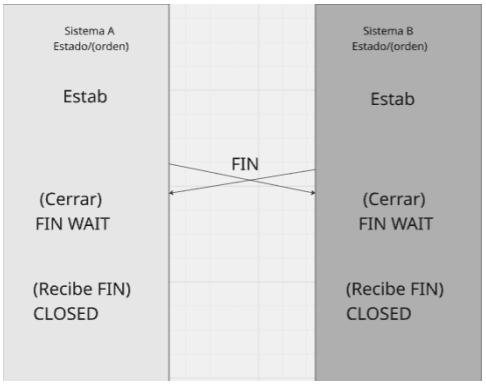
Se utiliza el modelo simplificado de Stallings para una red fiable y ordenada. El tiempo avanza hacia abajo y las flechas representan los segmentos enviados entre las entidades.

a) Cierre de la conexión: activo/pasivo.



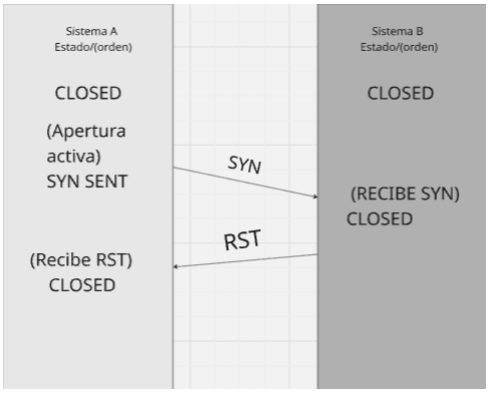
A inicia el cierre y espera la respuesta. B puede terminar de enviar los datos pendientes antes de que su usuario emita Close. Como la red entrega en orden, esos datos llegan a A antes que el FIN de B.

b) Cierre de la conexión: activo/activo.



Los dos extremos inician el cierre sin esperar la solicitud del otro. Los FIN se cruzan y cada entidad cierra al recibir el FIN remoto.

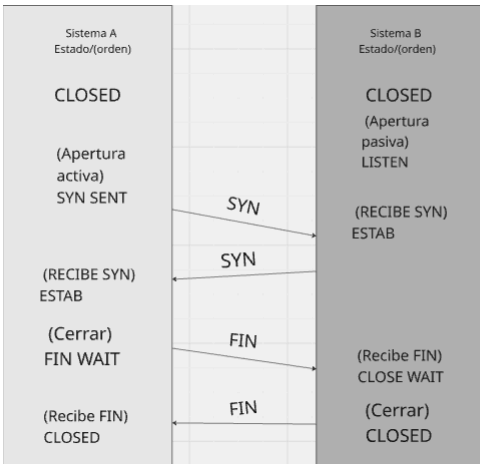
c) Rechazo de la conexión.



B rechaza la solicitud mediante un RST. La conexión no llega a establecerse.

d) Cancelación de la conexión: un usuario emite un Open a un usuario que está preparado y entonces emite un Close antes de que se intercambie ningún dato.

Se muestra el caso en que A recibe la respuesta a su solicitud y luego emite Close, antes de enviar datos.



A recibe el SYN de B y la conexión queda establecida. Antes de intercambiar datos, su usuario emite Close. A envía FIN y B responde con su propio FIN cuando su usuario acepta el cierre. Así, la conexión termina sin transferir datos de usuario.

20.5. *Con un servicio de red fiable y ordenado, ¿son estrictamente necesarios los números de secuencia de los segmentos? ¿Qué capacidad se pierde sin ellos?*

No son estrictamente necesarios para asegurar la entrega correcta durante el funcionamiento normal, porque el servicio de red ya garantiza que los segmentos lleguen sin pérdidas, sin duplicados y en el orden de envío. Por lo tanto, la capa de transporte no necesita numerarlos para resolver esos problemas. Sin embargo, se pierde la posibilidad de identificar mediante una confirmación hasta qué punto del flujo recibió los datos la entidad

de transporte destino. Esto es útil porque la entrega por parte de la red y la aceptación por parte del transporte no son necesariamente lo mismo. Los números de secuencia permiten relacionar las confirmaciones y los créditos con datos concretos, como ocurre en el esquema explicado por Stallings.

También se dificulta la recuperación si se produce un reinicio o una interrupción que afecte a las conexiones. Sin una referencia de secuencia, resulta más difícil acordar qué datos se recibieron y desde dónde continuar. De todos modos, enumerar los datos no basta por sí solo: si se pierde toda la información de estado, hacen falta mecanismos adicionales de recuperación. Sin números de secuencia, sería más difícil confirmar hasta dónde llegaron los datos y retomar la transferencia después de una interrupción.

20.6. *Considere un servicio de red orientado a conexión que sufre un reinicio. ¿Cómo podría ser tratado por un protocolo de transporte que suponga que el servicio de red es fiable excepto en el caso de un reinicio?*

El protocolo de transporte podría tratar el reinicio como una situación excepcional de recuperación. Durante el funcionamiento normal confiaría en la entrega de la red, pero conservaría una copia de los datos enviados hasta recibir la confirmación del transporte destino.

Cuando la red informa el reinicio, las entidades de transporte deben volver a sincronizarse para determinar qué datos llegaron antes del fallo. Si la conexión de red se perdió, primero deben restablecerla. Después pueden intercambiar el número de secuencia del siguiente dato que esperan y retransmitir los datos que falten. La numeración permite descartar duplicados si se reenvía un segmento que había llegado, pero cuya confirmación se perdió.

Por ejemplo, si el emisor llegó a enviar hasta el segmento 10 y el receptor informa que espera el 8, la transferencia puede continuar retransmitiendo desde el 8.

Esto supone que las entidades de transporte conservaron el estado de la transferencia. Si también se perdió esa información y no es posible recuperarla, deben cerrar la conexión e informar al usuario de un cierre anormal.

20.7. *La discusión de la política de retransmisión hizo referencia a tres problemas asociados con el cálculo dinámico del valor del temporizador. ¿Qué modificaciones sobre la política ayudarían a aliviar estos problemas?*

Los tres problemas afectan la medición del tiempo de ida y vuelta (RTT), que se utiliza para calcular el temporizador de retransmisión (RTO). Para reducir sus efectos pueden aplicarse estas modificaciones:

1. Demora en las confirmaciones: El receptor puede esperar antes de enviar un ACK, por lo que el tiempo medido incluye esa espera y no solamente el recorrido por la red. Para reducir este efecto, se puede limitar el retardo de las confirmaciones o utilizar confirmaciones inmediatas cuando sea necesario. Confirmar siempre de inmediato mejora la medición, pero genera más tráfico.
2. Duda sobre qué envío confirma un ACK: Si un segmento fue retransmitido, no se sabe si el ACK corresponde al envío original o a la retransmisión. El algoritmo de

Karn evita utilizar esas mediciones para actualizar el RTT estimado. El cálculo se retoma cuando se confirma un segmento que no fue retransmitido.

3. Cambios repentinos en la red: Una estimación basada solamente en el promedio puede quedar desactualizada. Conviene dar más peso a las mediciones recientes y considerar también cuánto varía el RTT, como propone el algoritmo de Jacobson. Así se deja un margen mayor cuando los retardos son inestables y uno menor cuando se mantienen estables.

Además, cuando vence el temporizador, se aplica un retroceso exponencial: se aumenta el RTO, normalmente duplicándolo tras cada vencimiento consecutivo. Esto evita insistir con retransmisiones demasiado frecuentes sobre una red que puede estar congestionada. Estas medidas reducen el problema, aunque no eliminan por completo la incertidumbre del cálculo.

20.8. *Considere un protocolo de transporte que usa un servicio de red orientado a conexión. Suponga que ese protocolo de transporte utiliza un esquema de asignación de créditos para el control de flujo y que el protocolo de red usa un esquema de ventana deslizante. ¿Qué relación, si existe, debería haber entre la ventana dinámica del protocolo de transporte y la ventana fija del protocolo de red?*

No es necesario que ambas ventanas sean iguales ni que exista una relación numérica fija entre ellas, porque controlan la transferencia en capas diferentes.

La ventana dinámica de transporte indica cuánto puede enviar el emisor según los créditos concedidos por el receptor. Estos dependen del espacio disponible para recibir datos. La ventana fija de red, en cambio, limita la cantidad de paquetes que pueden estar pendientes de confirmación en una conexión de esa capa.

La ventana de transporte puede ser mayor que la de red. En ese caso, la capa de red transmite los paquetes a medida que su ventana lo permite y se reciben las confirmaciones. Esto no significa que todos los datos autorizados por transporte deban entrar en la red al mismo tiempo: los que todavía no pueden enviarse deben quedar almacenados o esperar mediante el control de flujo entre las capas.

También puede ocurrir que la ventana de transporte sea menor. Entonces, aunque la red tenga capacidad para admitir más paquetes, el emisor debe respetar los créditos del receptor. Además, las unidades pueden ser distintas: transporte puede conceder créditos en octetos y la red manejar su ventana en paquetes, por lo que sus valores no siempre son comparables directamente. Los tamaños de ambas ventanas influyen en el rendimiento y en la memoria necesaria, pero no tienen que coincidir.

20.9. *En una red que tiene un tamaño máximo de paquete de 128 bytes, un tiempo de vida máximo de 30 s y un número de secuencia de paquetes de 8 bits, ¿cuál es la máxima tasa de transmisión de datos por conexión?*

Tenemos:

- Tamaño máximo de paquete: 128 bytes.
- Tiempo de vida máximo de un paquete: 30 segundos.

- Número de secuencia: 8 bits.

Con 8 bits se pueden representar:

$N = 2^8 = 256$ por lo tanto hay 256 números de secuencia diferentes, del 0 al 255.

Llamamos:

- Rp ***: tasa de paquetes***
- Rd ***: tasa de datos***
- $Rmax$ ***: tasa máxima de transmisión***

Como un paquete puede permanecer en la red hasta 30 segundos, debemos evitar que un número de secuencia vuelva a utilizarse antes de que expire ese tiempo de vida, por lo tanto, la tasa máxima de paquetes es:

$$Rp = \frac{Número\ de\ secuencias\ diferentes}{Tiempo\ máximo} = \frac{256}{30} = 8,53\ paquetes/s$$

Como cada paquete puede transportar como máximo 128 bytes. Tenemos que:

$$Rd = Rp\ *\ 128\ bytes\ = \frac{256*128}{30} = 1092\ bytes/s$$

Como un byte equivale a 8 bits, tenemos que:

$$R_{max} = R_d\ *\ 8 = \frac{256*128*8}{30} \approx 8738,13\ bits/s$$

Por lo tanto, la tasa máxima de transmisión por conexión es aproximadamente:

$$R_{\max} \approx 8738,13 bits/s = 8,74 kbit/s$$

Este valor no descuenta el espacio ocupado por las cabeceras.

20.10. *¿Es posible que se produzca un bloqueo mutuo utilizando un diálogo en dos pasos en lugar de un diálogo en tres pasos? Dé un ejemplo o demuéstrelo en caso contrario.*

Sí. En una red donde los segmentos pueden retrasarse o duplicarse, un diálogo en dos pasos puede hacer que ambos extremos crean que establecieron una conexión, pero queden esperando datos o confirmaciones que no llegan porque sus números de secuencia no coinciden.

Por ejemplo:

1. Un SYN antiguo de A, con número de secuencia inicial i, llega a B después de que terminó la conexión a la que pertenecía.
2. B lo interpreta como una solicitud nueva, responde con SYN j y considera establecida la conexión, esperando datos de A correspondientes a la secuencia i.

3. Mientras tanto, A inicia una conexión nueva y envía SYN k, con un número inicial diferente. B lo descarta porque cree que es una solicitud duplicada.
4. A recibe el SYN j de B y lo acepta como respuesta a su nueva solicitud. En un diálogo de dos pasos, esa respuesta no confirma explícitamente si B recibió SYN i o SYN k.
5. A comienza a enviar datos según la secuencia k, pero B los rechaza porque espera la secuencia i. A queda esperando la confirmación de sus datos y B espera datos con otra numeración.

Se produce así una situación de bloqueo por falta de sincronización. El diálogo en tres pasos evita este problema al exigir que cada extremo confirme explícitamente el número de secuencia inicial del otro.

El bloqueo no tiene por qué durar indefinidamente: un temporizador puede terminar la conexión. Sin embargo, la transferencia no puede continuar correctamente mientras se mantenga esa diferencia de estado.

20.11. *A continuación, se enumeran cuatro estrategias que se pueden utilizar para proporcionar a un usuario de transporte las direcciones de un usuario de transporte destino. Para cada una, describa una analogía con el usuario del servicio de correo postal.*

a) Conocer la dirección de antemano.

Sería enviar una carta a un familiar cuya dirección tenemos guardada en una agenda. No necesitamos consultar dónde vive porque ya conocemos su dirección. En transporte, equivale a tener configurada previamente la dirección del receptor.

b) Hacer uso de una dirección «bien conocida».

Sería enviar una carta a una institución que tiene una dirección pública y estable, conocida por quienes utilizan sus servicios. A diferencia del caso anterior, no se trata de una dirección particular que guardó el remitente, sino de una referencia compartida por muchos usuarios. En redes, se parece al uso de puertos conocidos para servicios como FTP o SMTP, aunque también debe conocerse la dirección del equipo.

c) Utilizar un servidor de nombres.

Sería buscar el nombre de una persona o empresa en una guía que incluya direcciones postales. Conocemos el nombre del destinatario, pero necesitamos consultar la guía para saber dónde enviar la carta. El servidor de nombres cumple esa función al devolver la dirección asociada al servicio solicitado.

d) El destinatario se genera al realizar la solicitud.

Sería escribir a la dirección general de una empresa para solicitar la apertura de un expediente. Al recibir la carta, la empresa crea el expediente y designa una oficina para atenderlo. Luego informa al remitente la dirección y el número de expediente que deberá usar en las siguientes cartas. En redes, el proceso conocido recibe la solicitud, crea el proceso que prestará el servicio y devuelve su dirección para continuar la comunicación.

BIBLIOGRAFÍA

Stallings, W. (2004). Comunicaciones y redes de computadores (7.ª ed.). Madrid: Pearson Educación.

- Capítulo 20: Protocolos de transporte.

Kurose, J. F. y Ross, K. W. (2017). Redes de computadoras. Un enfoque descendente (7.ª ed.). Madrid: Pearson Educación.

- Capítulo 3: La capa de transporte.

Tanenbaum, A. S. (2003). Redes de computadoras (4.ª ed.). México: Pearson Educación.

- Capítulo 6: La capa de transporte.

Comer, D. E. (2014). Internetworking with TCP/IP, Vol. I: Principles, Protocols, and Architecture (6.ª ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

- Capítulo 10: User Datagram Protocol (UDP).